

## CONTRÔLE DE CONNAISSANCES

**Auteur :** S. JAUBERT

**Date de MAJ :** 18 septembre 2025

**Nom de la formation :** Filière Industrielle

## 1. Identification et Objectifs Pédagogiques

**Unité / Module** [MOD07] Statistique Descriptive  
**Séquence** [S01] Séries à une variable

**Objectifs d'évaluation :**

- [MOD07-S01-C03] Identifier correctement la nature et le type de variables statistiques dans des contextes variés.
- [MOD07-S01-C01] Maîtriser le calcul des paramètres de position et de dispersion.
- [MOD07-S01-C02] Savoir interpréter et comparer des indicateurs statistiques pour justifier une décision technique.

## Exercices

**Exercice 1** (Métrologie et Suivi de Processus). **Question :** Pour chaque mesure réalisée dans le cadre d'un suivi de production, identifier le caractère statistique étudié, sa nature (qualitative/quantitative) et son type. Préciser l'unité lorsque c'est pertinent.

| Description de la mesure                                                        | Caractère | Nature | Type | Unité |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-------|
| Résultat d'un contrôle par calibre à mâchoires ("Passe" / "Ne passe pas")       |           |        |      |       |
| Le temps de cycle d'un robot (en secondes)                                      |           |        |      |       |
| Le nombre d'opérations de maintenance corrective sur une machine par mois       |           |        |      |       |
| Le niveau de criticité d'une panne (échelle : "Mineure", "Majeure", "Critique") |           |        |      |       |

**Exercice 2** (Choix d'un fournisseur d'acier). Un bureau d'études doit choisir entre deux fournisseurs d'acier pour la fabrication de tirants. La caractéristique critique est la résistance à la traction (en MégaPascal, MPa). Des essais sont réalisés sur 10 éprouvettes de chaque fournisseur.

**Résultats des essais de traction (en MPa) :**

— **Fournisseur A** : 451 ; 449 ; 452 ; 448 ; 450 ; 451 ; 449 ; 452 ; 448 ; 450

— **Fournisseur B** : 445 ; 455 ; 460 ; 440 ; 451 ; 449 ; 447 ; 453 ; 455 ; 445

**Questions :**

1. Calculer la résistance moyenne pour chaque fournisseur.
2. Calculer l'écart-type de la résistance pour chaque fournisseur.
3. **Interprétation** : Les deux fournisseurs proposent un acier avec la même résistance moyenne. Quel fournisseur choisiriez-vous pour garantir une production fiable et de qualité constante ? Justifiez précisément votre réponse à l'aide de l'écart-type.

**Exercice 3** (Analyse de la durée de vie de roulements). Un fabricant de roulements à billes a testé la durée de vie d'un lot de 80 roulements jusqu'à la défaillance. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

| Durée de vie (en milliers d'heures) | [8 ; 10[ | [10 ; 12[ | [12 ; 14[ | [14 ; 16[ |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre de roulements (effectif)     | 15       | 30        | 25        | 10        |

**Questions :**

1. Quel est le caractère étudié ? Préciser sa nature et son type.
2. Calculer la durée de vie **moyenne** d'un roulement de ce lot. (*Indice : on utilisera le centre de chaque classe pour le calcul*).
3. Déterminer la **classe modale** (la classe avec le plus grand effectif).
4. Déterminer la **classe médiane** (la classe qui contient la 40ème valeur) et justifier.